Plano do Projeto Grafos + AVD

Nov 8, 2026 · @Ricardo

Resumo e prazos

Temos 18 dias: o material completo precisa estar no Classroom em **26/11 (qui)**, postado por cada um dos 5. O plano abaixo fecha o código em 25/11 e usa os quatro acompanhamentos como marcos de entrega interna. Somos turma B: apresentamos em 01/12 (ter), então de 26/11 a 30/11 sobra tempo para ensaiar.

Data	Marco	O que precisamos mostrar
10/11 (ter)	Acompanhamento Grafos 1	Repo com estrutura, graph.py, G_est do m02 desenhado à mão, status do dataset
17/11 (ter)	Acompanhamento Grafos 2 + AVD 1	Grafo de estados gerando arestas, 4 algoritmos com testes, exploração inicial do dataset
19/11 (qui)	Acompanhamento Grafos 3 + AVD 2	solucoes.csv e métricas da Parte 1, casos obrigatórios da Parte 2, viz exploratórias
24/11 (ter)	Acompanhamento Grafos 4 + AVD 3	Tudo rodando, interativo, benchmark, PDF quase pronto
25/11 (qua)	Congelamento do código	Tag v1.0, declaração de IA assinada
26/11 (qui)	Entrega (a turma A apresenta neste dia, nós não)	Todos postam no Classroom
01/12 (ter)	Apresentação turma B (nossa)	15 a 20 min, todos presentes, demonstração ao vivo com o mapa surpresa

Decisões confirmadas em 08/11:

- Dataset aprovado: Bitcoin Alpha (SNAP, arquivo soc-sign-bitcoinalpha.csv na biblioteca do projeto), com 3.783 usuários, 24.186 avaliações dirigidas e 1.536 avaliações negativas (notas de −10 a +10).
- Todos têm perfil parecido e disponibilidade total até 26/11, então a distribuição de donos abaixo fica valendo.

- O labirinto interativo será um HTML gerado pelo Python (out/parte1/labirinto_interativo.html), não Streamlit, e vamos buscar o bônus de UX (+1,0).
- Todos commitam direto na main, sem branches nem PRs; quem estiver disponível na hora revisa.
- Visualizações AVD: o enunciado pede 6 (4 exploratórias + 2 explanatórias) e o slide de critérios fala em 4. Vamos fazer 6.

Perguntas (respondidas em 08/11):

1. Vocês são turma A ou B? Muda o dia da apresentação (26/11 ou 01/12), não o da entrega. Resposta: turma B, apresentação em 01/12.
2. A proposta do dataset foi aprovada? Qual dataset e qual a pergunta de pesquisa? Resposta: aprovado, Bitcoin Alpha; falta registrar a pergunta de pesquisa em docs/ (T05).
3. Pontos fortes de cada um (Python, algoritmos, pandas/visualização, front-end/HTML, escrita)? Resposta: todos equivalentes.
4. Alguém tem dias sem disponibilidade até 26/11 (provas, trabalho, viagem)? Resposta: todos disponíveis.
5. Preferem HTML ou Streamlit para o labirinto interativo? Vão buscar o bônus de UX (+1,0)? Resposta: HTML, e vamos buscar o bônus.

Pacotes, donos e revisores

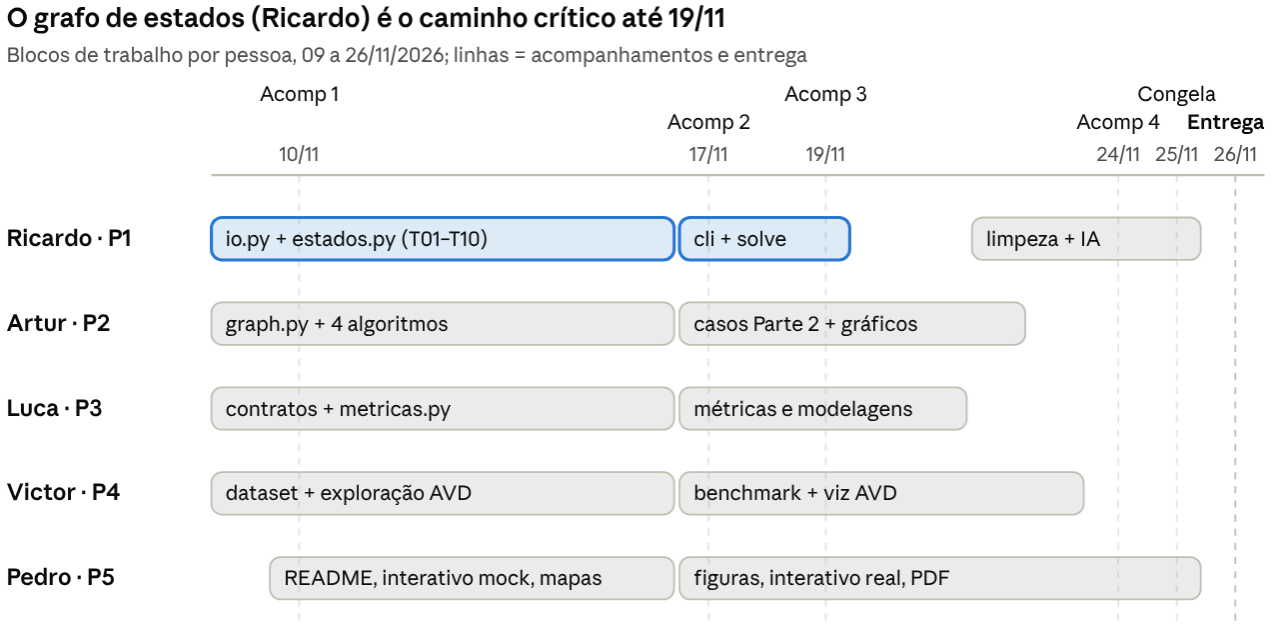
Cada pessoa é dona de um pacote, revisa outro e faz commits num segundo pacote, o que cumpre a regra de "commits em pelo menos 2 pacotes". Como todos têm perfil parecido, essa distribuição fica valendo. O revisor é o nome formal que vai na matriz de contribuição do PDF, porque a rubrica pede "dono + revisor" por pacote; no dia a dia, revisa quem estiver disponível.

Pacote	Escopo (do enunciado)	Dono	Revisor	Quem também commita aqui
P1 · Modelagem e grafo de estados	io.py, estados.py, arestas_<mapa>.csv, test_io, test_estados	Ricardo	Artur	Victor (leitor do dataset em io.py)
P2 · Algoritmos e testes	graph.py, BFS, DFS com classificação, Dijkstra, Bellman-Ford com ciclo, transposto, testes	Artur	Ricardo	Luca (testes com networkx como oráculo em tests/)

Pacote	Escopo (do enunciado)	Dono	Revisor	Quem também commita aqui
P3 · Análises da Parte 1	métricas, camadas, comparação de modelagens, prova do m05, correção do m06, mapas do grupo, solve.py e cli.py da Parte 1	Luca	Pedro	Ricardo (solve.py e cli.py), Pedro (mapas do grupo)
P4 · Parte 2: dados e experimentos	dataset, pesos negativos, casos obrigatórios, benchmark, escalabilidade	Victor	Luca	Artur (casos obrigatórios no dataset)
P5 · Visualização e comunicação	figuras da Parte 1, labirinto interativo, viz AVD, README, PDF	Pedro	Victor	Luca (camadas e heatmap), Victor (viz AVD)

Por que essa divisão: P1 e P2 são o caminho crítico e se revisam entre si, porque um depende da interface do outro. Victor fica com os dados de ponta a ponta (exploração e gráficos AVD), o que ajuda na defesa das visualizações.

Cronograma geral



cronograma por pessoa · 09 a 26/11

Até 16/11 as cinco frentes andam em paralelo; a partir de 17/11 quase tudo consome o grafo de estados e o cli do Ricardo, que estão destacados.

Commits e entregas, em ordem

São 40 tarefas em 5 sprints; cada linha vira um ou mais commits direto na main. A coluna "Depende de" diz o que precisa estar no main antes de começar; "—" significa que pode começar já.

Sprint 0 · Fundação (09 a 10/11)

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T01	Estrutura de pastas obrigatória, requirements.txt, .gitignore, pytest configurado, mapas m01 a m08 em data/mapas/	Ricardo	Artur	09/11	repo criado
T02	graph.py: lista de adjacência dirigida que preserva a ordem de inserção (N, L, S, O), arcos com peso e metadados, transposto	Artur	Ricardo	09 a 10/11	T01
T03	docs/contratos.md: colunas de todos os CSV/JSON de out/parte1 e out/parte2, formato do rótulo de estado e do percurso JSON	Luca	Pedro	09 a 10/11	—
T04	G_est do m02 desenhado à mão + mapa mínimo (até 5×7) com estados e arcos contados à mão (foto em docs/)	Ricardo, com todos	Artur	09 a 10/11	—
T05	Copiar soc-sign-bitcoinalpha.csv (já na biblioteca do projeto) para data/dataset_parte2/ + resumo da proposta aprovada e da pergunta de pesquisa em docs/	Victor	Luca	09 a 10/11	—
T06	README esqueleto e modelo do PDF técnico com as seções exigidas	Pedro	Victor	10/11	T01

Sprint 1 · Núcleo (11 a 16/11), mostrado em 17/11

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T07	io.py: leitura e validação de mapas (comentários ;, retangular, um S, ao menos um G, símbolo desconhecido) + test_io	Ricardo	Artur	11 a 12/11	T01
T08	estados.py: G_pos com opção de porta como chão ou como parede	Ricardo	Artur	12 a 13/11	T02, T07

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T09	estados.py: G_est por exploração a partir de S, rótulos (l,c)|chaves|{bônus}, esteiras, bônus, fonte, nó ALVO, opção fonte consumível	Ricardo	Artur	13 a 15/11	T08
T10	Exportar arestas_<mapa>.csv de todos os mapas (inclusive m08) + test_estados (mapa mínimo, esteira para parede, troca de camada)	Ricardo	Artur	15 a 16/11	T09, T04
T11	BFS (níveis, pais, caminho) + test_bfs	Artur	Ricardo	11 a 12/11	T02
T12	DFS com tempos e classificação de arcos (árvore, retorno, avanço, cruzamento) e detecção de ciclo + test_dfs	Artur	Ricardo	12 a 13/11	T02
T13	Dijkstra com heapq que recusa peso negativo com mensagem clara + test_dijkstra	Artur	Ricardo	13 a 14/11	T02
T14	Bellman-Ford com detecção e extração do ciclo negativo + test_bellman_ford	Artur	Ricardo	14 a 16/11	T02
T15	Busca reversa no transposto para estados-armadilha	Artur	Ricardo	16/11	T02, T11
T16	Testes com networkx como oráculo (só em tests/) para BFS, Dijkstra e Bellman-Ford	Luca	Artur	14 a 16/11	T11, T13, T14
T17	metricas.py: ordem, tamanho, densidade dirigida, graus, multiplicidade, becos, camadas e arcos entre camadas, testado em grafos pequenos	Luca	Pedro	11 a 15/11	T02
T18	io.py: leitor do dataset para o Graph (colunas origem, destino, nota de −10 a +10 e timestamp; direção, pesos, recortes de 10%, 50% e 100%)	Victor	Ricardo	11 a 13/11	T02, T05
T19	Exploração AVD: estrutura, tipos, faltantes e mecanismo de ausência, distribuições, outliers, relações multivariadas	Victor	Luca	12 a 16/11	T05
T20	Labirinto interativo: esqueleto HTML com dados de exemplo (grade, animação, controle de velocidade)	Pedro	Victor	11 a 16/11	T03
T21	Rascunho dos 2 mapas do grupo em data/mapas_grupo/	Pedro	Luca	13 a 16/11	T07

Sprint 2 · Resultados (17 a 19/11), mostrado em 19/11

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T22	solve.py + cli.py da Parte 1 (--mapa, --alg, --out, --armadilhas, --fonte-consumivel, --interactive): solucoes.csv, percurso_m03.json, ciclo_negativo_m06.json, armadilhas_m04/m07.csv, dfs_classificacao.csv	Ricardo	Luca	17 a 19/11	T10, T11 a T15
T23	metricas_global.json, camadas.json, graus_<mapa>.csv, rankings e multiplicidade do m08	Luca	Pedro	17 a 18/11	T10, T17
T24	comparacao_modelagem.csv (m02, m03, m04) + Bellman-Ford no G_pos do m05 com bônus -4 fixo	Luca	Pedro	18 a 19/11	T08, T11, T14
T25	Parte 2: BFS/DFS de 3 fontes, Dijkstra em 5 pares com transformação de pesos, Bellman-Ford sem e com ciclo negativo	Artur	Victor	17 a 19/11	T14, T18
T26	Benchmark (5 execuções, 3 tamanhos) + parte2_report.json + cli --dataset e --benchmark	Victor	Luca	18 a 20/11	T18, T25
T27	4 visualizações exploratórias AVD com notas analíticas	Victor	Pedro	17 a 20/11	T19
T28	percurso_m03.png e percurso_m08.png com cor por camada + árvore BFS do m02	Pedro	Victor	17 a 19/11	T22 (começa com dados de exemplo)
T29	Validar mapas do grupo com o código: gabarito (estados, arcos, passos, custo) e armadilha com pelo menos 20%	Pedro	Luca	19/11	T21, T22

Sprint 3 · Integração e texto (20 a 23/11), mostrado em 24/11

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T30	Figura do G_est do m02 em camadas + heatmap de multiplicidade do m08	Luca	Pedro	20 a 21/11	T23

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T31	Interativo com dados reais: mapa e algoritmo, estado atual, realce de armadilhas, troca de camadas (extras para o bônus de UX: comparação lado a lado dos algoritmos, painel de métricas, editor de mapas)	Pedro	Victor	20 a 23/11	T20, T22
T32	Gráficos de comparação dos algoritmos (tempo, escalabilidade contra a complexidade teórica, caminhos)	Victor, com Artur	Pedro	20 a 22/11	T26
T33	2 visualizações explanatórias (uma responde à pergunta de pesquisa) + raciocínio de storytelling	Victor	Pedro	21 a 23/11	T27
T34	Limpeza: tratamento de erros, marcações # [IA], todos os testes passando	Ricardo	Artur	22 a 23/11	T22
T35	README final (instalação, comandos de exemplo, estrutura)	Pedro	Ricardo	22 a 23/11	T22, T26
T36	PDF: cada um escreve as seções do seu pacote (ver abaixo)	Todos	dono do pacote vizinho	20 a 24/11	resultados do pacote

Sprint 4 · Fechamento e ensaio (24/11 a 01/12)

#	Commit / entrega	Responsável	Revisor	Período	Depende de
T37	PDF consolidado com matriz de contribuição	Pedro	Ricardo	24 a 25/11	T36
T38	docs/DECLARACAO_IA.pdf preenchida e assinada por todos (gov.br)	Ricardo	Victor	23 a 25/11	—
T39	Ensaio: cada um explica um pacote que não é o seu + rodar um mapa novo ao vivo + ensaio geral cronometrado (15 a 20 min) até 30/11	Todos	—	24/11 a 30/11	T22
T40	Tag v1.0 em 25/11 à noite e cada integrante posta no Classroom em 26/11	Todos	—	25 a 26/11	tudo

Seções do PDF por pessoa (T36): Ricardo escreve modelagem do estado, por que o grafo é dirigido e o mapa mínimo. Artur escreve algoritmos, DFS, m06 com a correção e m07. Luca escreve métricas, camadas, comparação de modelagens, m01 e a prova do m05. Victor escreve dataset, exploração, desempenho, discussão crítica e pergunta de pesquisa. Pedro escreve visualizações, mapas do grupo e monta o documento.

Paralelização e caminho crítico

O caminho crítico é T01 → T02 → T07 → T08 → T09 → T10 → T22: quase tudo da Parte 1 espera o grafo de estados e o cli. Se ele atrasar um dia, o resto atrasa um dia; por isso alguém confere cada commit do P1 no mesmo dia em que ele entra na main.

O que destrava o trabalho em paralelo é combinar as interfaces logo no início (T02 e T03, até 10/11). Com isso, cinco frentes andam ao mesmo tempo desde 11/11:

- **Ricardo:** io.py e estados.py (Parte 1).
- **Artur:** os 4 algoritmos sobre graph.py, testados em grafos pequenos feitos à mão, sem esperar os mapas.
- **Luca:** metricas.py sobre graph.py, também com grafos pequenos; só precisa dos mapas reais em 17/11.
- **Victor:** Parte 2 inteira (dataset, leitor, exploração AVD), que não depende de nada da Parte 1 além do graph.py.
- **Pedro:** interativo e figuras usando dados de exemplo no formato de docs/contratos.md; troca pelos dados reais quando o T22 entrar.

Pontos de encontro (onde uma frente espera a outra): T10 libera métricas e comparação de modelagens; T22 libera figuras, interativo real e validação dos mapas do grupo; T14 + T18 liberam os casos obrigatórios da Parte 2; T26 libera os gráficos de desempenho.

Regras de trabalho e riscos

Git e revisão

- Todos commitam direto na main; antes de cada push, fazer git pull --rebase para evitar conflitos.
- Commits pequenos, citando o número da tarefa, no formato `tipo(pacote): descrição` (ex.: `feat(p1): explora estados a partir de S`).
- Cada um commita com a própria conta do GitHub: os monitores contam commits por pessoa.
- Quem puder confere os commits dos outros em até 24 h; no caminho crítico, no mesmo dia. Rodar o pytest antes de cada push para não quebrar a main.

Uso de IA (risco de nota zero)

- Proibido usar IA para gerar io.py, estados.py, graph.py, algorithms.py, análises, notas analíticas, a prova do m05, a escolha de gráficos ou o storytelling.
- Permitido com registro: dúvidas conceituais, depurar código de vocês, sintaxe de pandas e matplotlib/plotly, revisão de texto, sugestão de testes.

- Cada trecho com apoio de IA leva `# [IA] <ferramenta> – <finalidade>` e entra na declaração. Sugiro a Opção A (links das conversas), incluindo o link desta conversa de planejamento.

Riscos e plano B

- Dataset: já aprovado (Bitcoin Alpha). Falta só registrar a pergunta de pesquisa em docs/; lembrar que sem a Parte 2 a nota de Apresentação zera.
- P1 atrasar: Artur entra em par com Ricardo no T09 e Luca assume o T10 (exportação e test_estados).
- Explosão de estados no m08 (4 chaves): medir tempo e memória já no T10, não no fim.
- Qualquer um pode ser sorteado para explicar qualquer pacote: em cada acompanhamento, quem apresenta um pacote é alguém que não é o dono.
- Integrante sem contribuir: avisar as professoras por e-mail na hora, como o enunciado exige.